

單元 8 · 進階量化分析與因果推論 · Research Methodology

多層次、縱貫與存活分析

Multilevel, Longitudinal & Survival — 當資料有『群集、重複、時間到事件』時該用的模型

涵蓋：群集資料與 ICC · 混合模型(隨機截距/斜率) · 縱貫 GEE vs 混合 · 存活分析(KM/Cox/HR)

實例：一個數位健康世代——重複測量的血糖軌跡 + 『到再住院的時間』

先修：8.1 迴歸 · 銜接：9.3 觀察性/RWE · 9.4 試驗終點 · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

真實健康資料常有『群集、重複、時間到事件』——需要對的模型

部分	主題	你會學到
Part 1	群集資料與多層次模型	巢狀資料、ICC、隨機截距/斜率、固定 vs 隨機
Part 2	縱貫資料分析	重複測量、成長曲線、GEE vs 混合模型
Part 3	存活分析	設限、Kaplan-Meier、log-rank、Cox 與 HR
Part 4	選對模型 + 實例	決策指引、數位健康世代全程 + 作業

教學重點 一句話抓重點:8.1 的迴歸假設『觀測值彼此獨立』,但真實健康資料常違反——同一病人被重複測量、同一診所的病人互相類似、結果是『多久後發生某事件』。硬用普通迴歸會低估標準誤、做出假陽性。這一課教你三種對應工具:多層次模型(群集)、混合/GEE(縱貫)、存活分析(時間到事件)。

為什麼普通迴歸不夠？

三種常見的資料結構,會讓 8.1 的假設破功

三種結構破壞『獨立』假設

- 群集/巢狀:同院病人、同班學生彼此相似
 - 重複測量:同一人被多次量(縱貫)
 - 時間到事件:結果是『多久後發生』+ 設限
- 觀測值不獨立、或結果型態特殊
- 普通迴歸的標準誤與 p 值會失真

對應的三種工具

- 多層次/混合模型:處理群集與重複
 - GEE:估群體平均效果
 - 存活分析(KM/Cox):處理時間與設限
- 都以 8.1 迴歸為基礎再延伸
- 這正是 9.x 健康資料最常用的分析

教學重點 定位:這一課把 8.1 的迴歸,延伸到真實健康資料最常見的三種複雜結構。忽略這些結構(如把同一人的多次測量當成獨立的不同人)會嚴重高估樣本資訊、膨脹假陽性。對健康科技研究者尤其重要——世代追蹤(9.3)、穿戴式重複測量(9.6)、臨床試驗的存活終點(9.4)都需要這些方法。

1

PART 1

群集資料與多層次模型

Clustered Data & Multilevel Models

對應：ICC・隨機效應

當資料有『層級/群集』(病人在診所裡、測量在病人裡)時，
觀測值不獨立。多層次(混合)模型就是為此而生。

巢狀資料:同一群裡的人彼此相似

把他們當獨立個體,是嚴重的錯誤

什麼是巢狀/群集

- 病人巢狀在『診所』裡、學生在『班級』裡
 - 同一群集內的人,因共享環境而相似
 - 也包含:同一人的多次重複測量
- 群集內觀測『不獨立』
- 例:同一診所的病人,照護模式接近

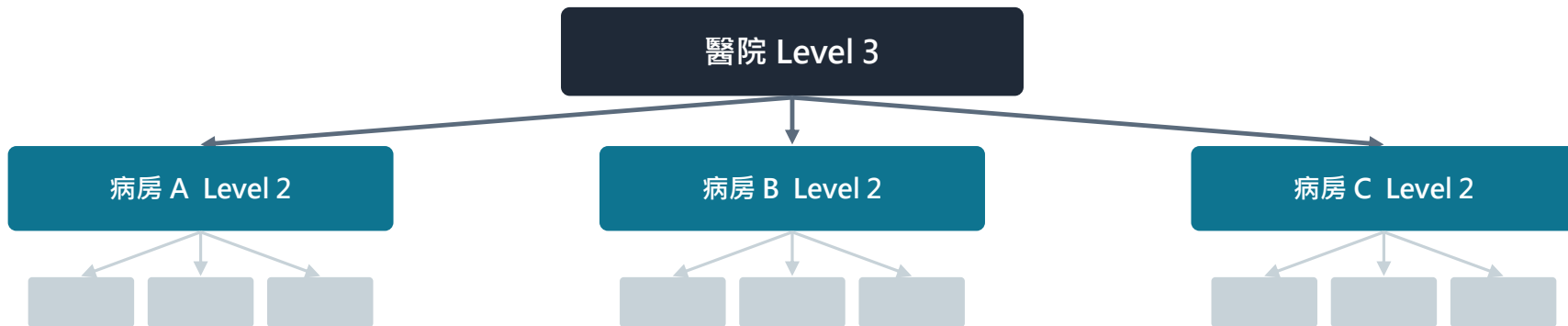
為什麼不能忽略

- 忽略群集 → 把相似的點當成獨立資訊
- 高估『有效樣本數』、低估標準誤
- 信賴區間太窄、假陽性暴增
- 用 ICC 量『群集內相似程度』
- ICC 越高,忽略群集的問題越嚴重

教學重點 直覺:如果你研究 20 家診所各 50 位病人(共 1000 人),但同一家診所的病人很像,那你其實沒有 1000 份『獨立』的資訊——比較接近『20 群』的資訊。把他們當 1000 個獨立個體會嚴重高估你掌握的資訊量,讓標準誤太小、p 值太漂亮。ICC(組內相關)就是量『同群內有多相似』的指標。

巢狀資料:一張圖看懂為何不能用普通迴歸

病人在病房裡、病房在醫院裡



病人 Level 1 (同一病房的病人彼此較相似 → 觀察不獨立)

ICC = 群內相關：同群相似度越高，越不能用普通迴歸

教學重點 同群成員相似 → 有效樣本數其實小於總人數;忽略巢狀會低估標準誤、膨脹顯著。

多層次(混合)模型:同時建『群』與『個體』

用隨機效應吸收群集結構

核心概念

- 固定效應:你關心的變數效果(如介入)
 - 隨機效應:允許各群集有自己的『基準』
 - 隨機截距:各診所起點不同
 - 隨機斜率:效果在各診所也不同
- 正確反映群集結構、修正標準誤

好處

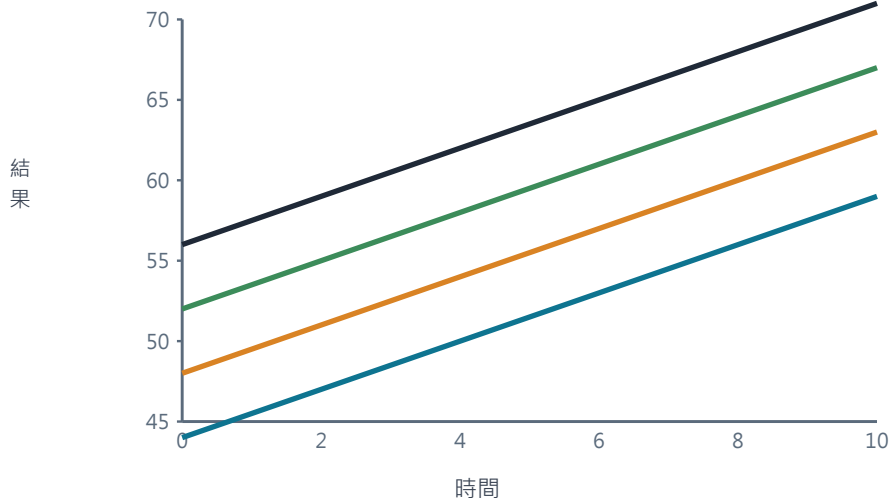
- 得到正確的標準誤與信賴區間
 - 可同時看『整體效果』與『群間差異』
 - 能處理不平衡資料(各群人數不同)
 - 重複測量也是一種『群集』(測量在人裡)
- 縱貫資料也用它(Part 2)

教學重點 混合模型『混合』了兩種效應:①固定效應——你想估計的、對所有人一致的變數效果(如 App 介入);②隨機效應——允許每個群集(診所/病人)有自己的基準(隨機截距)、甚至自己的斜率(隨機斜率)。這樣既得到正確的標準誤,又能量化『群與群之間有多不同』。重複測量(同一人多次)本質上就是『測量巢狀在人裡』,所以縱貫資料也用混合模型。

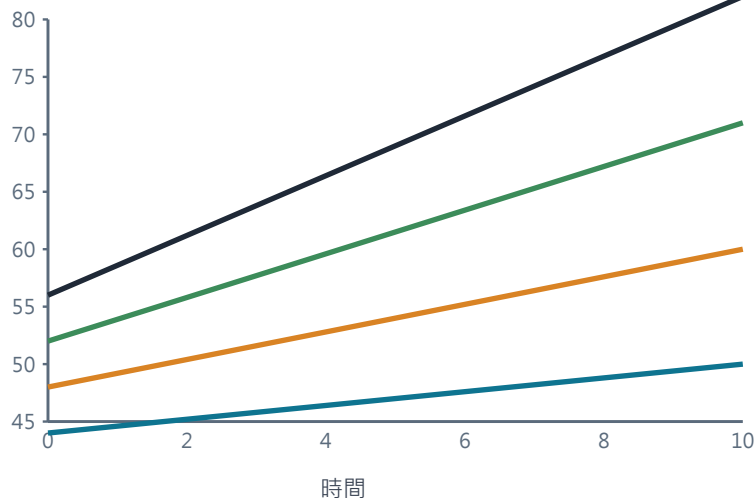
隨機截距 vs 隨機斜率

允許各群『起點不同』,或連『變化速度』也不同

隨機截距：起點不同、斜率相同



隨機斜率：起點與變化速度都不同



教學重點 先問:各群只是起點不同(隨機截距),還是連反應速度都不同(隨機斜率)?

2

PART 2

縱貫資料分析

Longitudinal Analysis

對應：成長曲線・GEE vs 混合

同一批人隨時間被反覆測量(如每月血糖),
是健康研究常態。這一部教你怎麼分析『變化』。

縱貫資料:分析『隨時間的變化』

不只看終點,看整條軌跡

能回答什麼

- 結果隨時間怎麼變(上升/下降/曲線)
- 介入組 vs 對照組的『變化軌跡』差異
(時間×組別的交互作用)
- 成長曲線模型:每人有自己的軌跡

例:App 組 HbA1c 下降較快嗎?

為什麼比『前後兩點』好

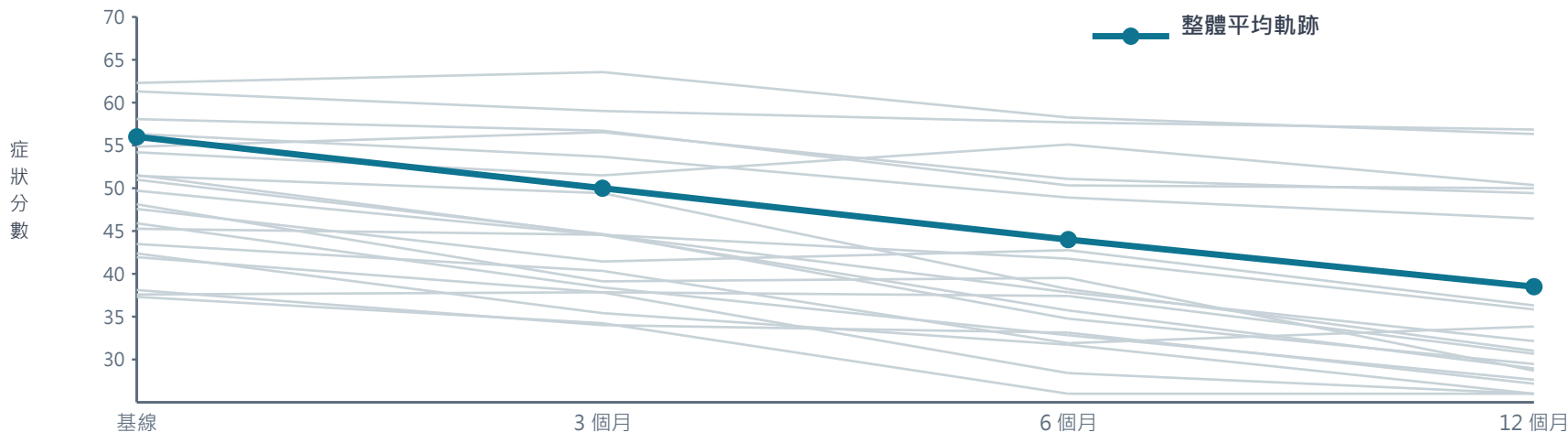
- 善用所有時間點的資訊,檢定力更高
 - 能描述『變化的形狀』(非只有淨變化)
 - 能處理各人測量時間不一致
 - 可納入時間變動的共變數
- 用混合模型建每人的軌跡

教學重點 縱貫分析的價值:與其只比『第 0 週 vs 第 12 週』兩點,不如用所有時間點建『變化軌跡』——這樣檢定力更高、也能看出變化的形狀(是穩定下降還是先降後升)。核心問題常是『時間×組別』的交互作用:介入組的下降是否比對照組快。混合模型(成長曲線)讓每個人有自己的截距與斜率,精準描述異質的變化。

縱貫資料:先畫個體軌跡圖

看見平均,也要看見個體差異

灰線 = 每個人的軌跡 ; 縱貫分析同時看「平均變化」與「個體差異」



教學重點 只看平均線會漏掉『有人變好、有人變差』;先畫 spaghetti plot 再建模。

GEE vs 混合模型:兩種處理重複測量的方式

問題不同,選擇不同

面向	混合模型 Mixed	GEE
估計對象	個體層級(subject-specific)	群體平均(population-average)
解讀	『同一個人』隨時間/介入怎麼變	『整個族群平均』的效果
缺失資料	MAR 下較穩健	對缺失較敏感
常用時機	關心個體軌跡、隨機效應	關心族群平均關聯

教學重點 兩者都能處理重複測量,差在『估計對象』:混合模型估『個體層級』效果(同一個人的變化),並用隨機效應描述個體差異;GEE 估『群體平均』效果(整個族群的平均關聯),把相關結構當『干擾』校正掉。想了解個別病人的軌跡與異質性→混合模型;只想要族群層級的平均效果、且較穩健→GEE。縱貫資料的缺失(流失,接 9.6)要一併規劃處理。

3

PART 3

存活分析

Survival Analysis

對應：設限 · Kaplan-Meier · Cox HR

當結果是『多久後發生某事件』(死亡、再住院、復發),
且有人還沒發生就結束追蹤(設限),需要存活分析。

時間到事件與『設限』:為何要特殊方法

有人追蹤結束時還沒發生事件——資料不能丟

什麼是設限 Censoring

- 結果=『到事件發生的時間』
 - 研究結束時,有人還沒發生事件
(或中途失聯)→ 我們只知道『至少活過 X』
 - 這叫『(右)設限』,資訊不完整但有用
- 不能直接算平均、也不能丟掉

為何不能用普通迴歸

- 時間常右偏、非常態
 - 設限的人若直接當『沒事件』→ 低估風險
當『事件時間=追蹤結束』→ 也錯
 - 存活分析專門處理設限
- Kaplan-Meier 與 Cox(下頁)

教學重點 設限是存活分析的核心概念:研究結束時,很多人『還沒發生事件』(還沒再住院),你只知道他『至少撐過了 X 時間』。這個資訊不完整卻很寶貴——不能丟(會有偏誤)、也不能當成『事件發生在追蹤結束那天』。存活分析(Kaplan-Meier、Cox)就是專門正確利用這些設限資料的方法,這在追蹤型健康研究(9.3)與臨床試驗終點(9.4)無所不在。

設限 Censoring: 一張時間軸看懂

有人到研究結束仍未發生事件

設限的人「不是沒事」，只是我們還沒看到 → 不能直接刪掉



教學重點 設限不是遺失值,也不能刪掉;存活分析的價值就是能用上這些『還沒發生』的資訊。

Kaplan-Meier 與 Cox 迴歸

描述曲線,再建模看哪些因子影響風險

Kaplan-Meier(描述)

- 畫『存活曲線』:隨時間仍未發生事件的比例
 - 可讀中位存活時間
 - log-rank 檢定:比較兩組曲線有無差異
- 例:App 組 vs 對照組的『無再住院曲線』
- 直觀,但無法調整多個變數

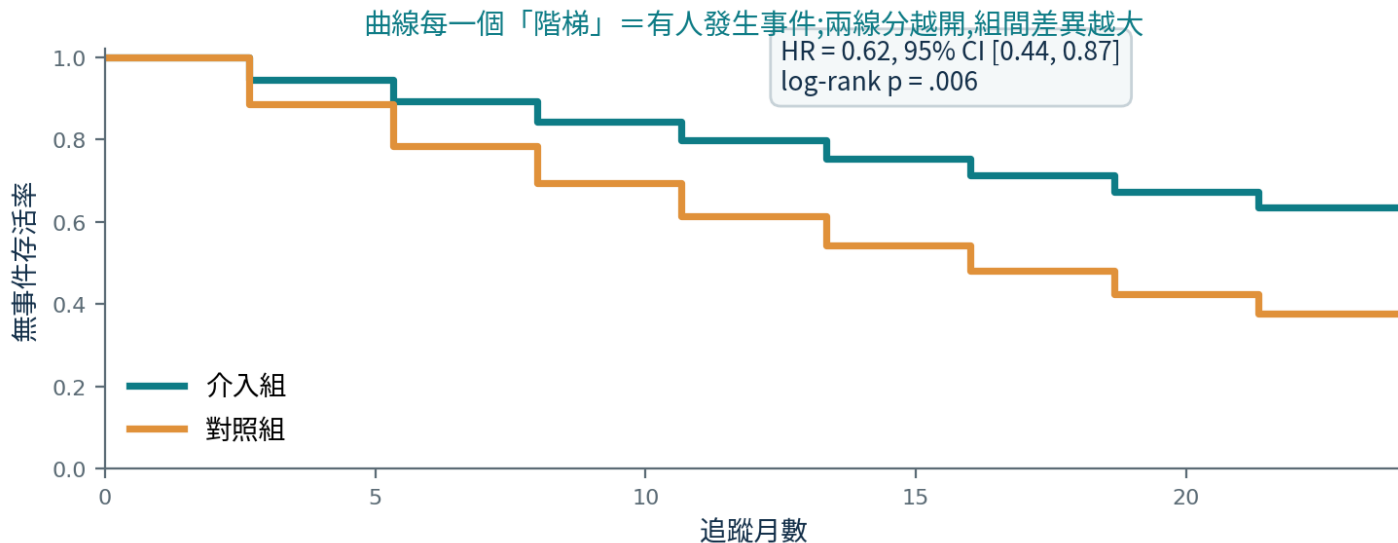
Cox 比例風險(建模)

- 可放多個變數,估『風險比 HR』
 - $HR > 1$ 風險較高、 < 1 較低、 $= 1$ 無關聯
 - 可調整干擾(如迴歸)
 - 假設:比例風險(PH)——HR 隨時間不變
(用 log-log 圖或檢定查)
- 存活資料的『多元迴歸』

教學重點 兩步驟:①Kaplan-Meier 畫存活曲線、看中位存活、用 log-rank 比較兩組(描述性,不能調整)。②Cox 比例風險迴歸——存活資料的『多元迴歸』,可放多個變數、估『風險比 HR』並調整干擾。HR 像 OR 一樣看方向與 CI。Cox 的關鍵假設是『比例風險(PH)』:各組的風險比隨時間維持固定,務必用 log-log 圖或檢定確認;違反時可用時間依變數或分層。

Kaplan-Meier 曲線怎麼看

每一個階梯下降 = 有人發生事件



教學重點 KM 只描述單一因子; 要調整干擾就用 Cox 迴歸, 報 HR 與 95% CI。

4

PART 4

選對模型與實例

Choosing the Model

一個數位健康世代,三種結構一次遇到

最後:一張『資料結構→該用哪個模型』的決策表,
並用一個實例把 Part 1-3 串起來。

決策指引:資料長怎樣,就用哪個模型

先看『結果型態』與『資料結構』

資料/結果	該用什麼	例
連續結果、觀測獨立	普通(多元)迴歸(8.1)	單次橫斷面血糖
群集/巢狀結構	多層次(混合)模型	多診所的病人
同一人重複測量(縱貫)	混合模型 或 GEE	每月追蹤血糖
時間到事件 + 設限	Kaplan-Meier / Cox	到再住院的時間
二分結果	邏輯迴歸(8.1)	是否再住院(不看時間)

教學重點 選模型三問:①結果是什麼型態(連續?二分?時間到事件?)②觀測值獨立嗎(有沒有群集/重複?)③關心個體軌跡還是族群平均?——答案就指向對的模型。最常見的錯誤是『把重複測量或群集資料當成獨立個體丟進普通迴歸』,結果標準誤全錯。先想清楚資料結構,再選方法。

實例:數位健康世代的兩個分析

同一世代,兩種問題、兩種模型

① 縱貫:血糖軌跡(混合模型)

資料:500 人、每月量 HbA1c、共 12 次

結構:重複測量巢狀在人裡

模型:混合模型,時間×組別交互作用

發現:App 組每月多降 0.03(斜率較陡)

→ App 組血糖下降較快

② 存活:到再住院(Cox)

結果:『到 90 天內再住院的時間』+ 設限

描述:Kaplan-Meier + log-rank 比兩組

建模:Cox,調整年齡、病程、用藥

發現:App 組 HR=0.70(95% CI 0.55–0.90)

→ 調整後,App 組再住院風險較低

教學重點 看整體:同一個世代,①『每月血糖』是縱貫重複測量→混合模型看變化軌跡(時間×組別);②『到再住院的時間』是時間到事件+設限→Kaplan-Meier 描述、Cox 建模估 HR 並調整干擾。兩者若硬用普通迴歸都會出錯。但一樣提醒:這是觀察性世代,HR、斜率是調整後『關聯』,不是因果——因果要 8.3 或 9.4。

用 AI 的界線 + 本課總覽

模型選對、假設查對,判斷靠你

用 AI:可以/不可以

- ✓ 請 AI 判斷該用哪個模型、寫分析程式
- ✓ 請 AI 畫 KM 曲線、查 PH 假設、判讀輸出
- X 照抄 AI 的 HR/係數不核對資料
- X 忽略群集/設限硬套普通迴歸
- 用了 AI 要揭露(接 1.4/7.2)

本課總覽

- 群集/重複 → 多層次/混合模型(ICC)
- 縱貫 → 混合 vs GEE(個體 vs 族群平均)
- 時間到事件 + 設限 → KM/log-rank/Cox(HR)
- 先看資料結構再選模型;查 PH 假設
- 這些是 9.3/9.4/9.6 的分析主力

教學重點 帶走一句話:真實健康資料很少滿足『獨立、單一時點』的理想。學會辨認『群集、重複、時間到事件』三種結構,並選對工具(多層次/混合/GEE/存活),你的分析才不會低估不確定性、做出假發現。這些方法是觀察性研究(9.3)、數位介入追蹤(9.6)、臨床試驗終點(9.4)的日常主力。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Match Data to Model

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標:能辨認資料結構、選對模型,並判讀混合模型與存活分析的輸出(HR、軌跡)。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁;重點是選模型與判讀

形式與繳交

- 形式:一份分析規劃/報告(PDF/Word)
- 篇幅:Part A 每題 3-5 句;Part B 完整說明
- 可附 KM 曲線或軌跡示意
- 獨立完成;可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限:兩週後上課前

評分重點

- 辨認資料結構、選對模型 (30%)
- ICC/群集為何不能忽略 (15%)
- 混合 vs GEE 的判斷 (15%)
- 存活:設限與 HR 判讀 (25%)
- 關聯 vs 因果的謹慎 (15%)

情境 (Part B 共用):某研究在 15 家診所收案,每位病人每季追蹤血糖,並記錄『到首次併發症的時間』。

教學重點 寫作提醒:每個模型選擇都要說『因為資料有什麼結構』。老師看的是你能不能把資料結構對應到正確的模型,並正確判讀輸出、誠實面對關聯 vs 因果。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼把『同一診所的病人』當成獨立個體做普通迴歸會出錯? ICC 是什麼?

A2

混合模型的『隨機截距』與『隨機斜率』各代表什麼? 縱貫資料為何適用?

A3

什麼是存活分析的『設限』? 為什麼設限的人不能直接丟掉或當成沒事件?

A4

風險比 HR 怎麼判讀? Cox 迴歸的關鍵假設是什麼、怎麼查?

教學重點 提示: A1 想群集內相似、高估資訊、標準誤太小; A2 想各群基準/斜率不同; A3 想只知『至少活過 X』、丟了會偏誤; A4 想方向與 CI、比例風險 PH。

為此研究選模型並說明

15 診所 × 每季血糖 × 到併發症時間

針對此研究,請完成:

- B1 『每季血糖』的分析:資料有哪些結構?你會用什麼模型?為什麼?
- B2 『到首次併發症的時間』的分析:該用什麼方法?設限怎麼處理?
- B3 若想比較兩組的存活曲線並調整干擾,分別用什麼?
- B4 你會如何檢查 Cox 的比例風險假設?
- B5 假設 $HR=0.75(95\% \text{ CI } 0.60-0.94)$,請判讀,並說明能否宣稱因果。

教學重點 重點:B1 診所群集 + 重複測量→混合模型(隨機效應含診所與病人);B2 時間到事件 + 設限→存活分析;B3 KM + log-rank(描述) + Cox(調整);B4 log-log 圖/Schoenfeld 殘差;B5 風險低 25%、CI 不跨 1 顯著,但觀察性→只能講關聯。



解答

參考答案 Reference Answers

對答案,更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 選模型要點

先自己做完再看。

比對重點是資料結構與模型的對應,不只是名詞。

觀念題參考答案

要點式,實際作答請展開成 3–5 句

題	參考要點
A1	同診所病人因共享環境而相似,並非獨立資訊;當成獨立個體會高估『有效樣本數』、低估標準誤,使信賴區間太窄、假陽性暴增。ICC(組內相關)量『同群集內有多相似』:ICC 越高,忽略群集造成的偏誤越嚴重。應改用多層次(混合)模型。
A2	隨機截距=允許每個群集/個體有自己的『起點/基準』;隨機斜率=允許效果(如時間或介入的斜率)在各群集/個體也不同。縱貫資料是『重複測量巢狀在人裡』,每人有自己的基準與變化速度,故用混合模型(成長曲線)最合適,並得到正確的標準誤。
A3	設限=研究結束(或失聯)時,個案還沒發生事件,我們只知道他『至少撐過了 X 時間』。不能直接丟(會系統性偏誤,通常低估存活),也不能當成『事件發生在追蹤結束那天』(高估事件)。存活分析(KM/Cox)專門正確利用這些不完整但有用的資訊。
A4	HR>1 風險較高、<1 較低、=1 無關聯;看 95% CI 是否跨 1 判斷顯著,多元 Cox 的 HR 是調整後的。Cox 的關鍵假設是『比例風險(PH)』——各組風險比隨時間維持固定;用 log-log 存活圖是否平行、Schoenfeld 殘差檢定來查,違反時可用時間依變數或分層 Cox。

選模型參考要點（示例）

合理即可,重點是結構對應模型

B1–B3 模型選擇

B1 結構:病人巢狀在『15 家診所』(群集) + 每季重複測量(縱貫)→用『多層次/混合模型』,隨機效應同時含診所與病人層級,固定效應看介入與時間×組別;正確反映結構、修正標準誤。

B2 結果是『到首次併發症的時間』 + 設限→用存活分析;設限者保留(只知『至少無事件到 X』),不丟不當成事件。

B3 描述用 Kaplan-Meier + log-rank;調整干擾用 Cox 比例風險迴歸(估 HR)。

B4–B5 假設與判讀

B4 檢查 PH:畫各組 log-log 存活圖看是否平行、或做 Schoenfeld 殘差檢定;違反則用時間依變數、分層 Cox 或報告時間段別 HR。

B5 $HR=0.75(0.60-0.94)$:該組事件風險比對照低約 25%,且 95% CI 不跨 1→達統計顯著。但這是觀察性資料,調整後仍可能有殘餘干擾與自我選擇,只能說『關聯』;要宣稱因果需 8.3 方法(如傾向分數、標的試驗)或 9.4 隨機試驗。

教學重點 沒有唯一標準答案,但好分析必須:把資料結構(群集 + 重複、時間到事件 + 設限)對應到正確模型、正確處理設限、查 PH 假設、HR 連同 CI 判讀,並誠實區分觀察性『關聯』與因果。

想更深入可以看這些

經典教材與方法

主題	來源
多層次/混合	Gelman & Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel Models; Snijders & Bosker
縱貫/GEE	Fitzmaurice, Laird & Ware, Applied Longitudinal Analysis; Diggle et al.
存活分析	Kleinbaum & Klein, Survival Analysis; Collett, Modelling Survival Data
設限/PH	Kaplan-Meier、log-rank、Cox; PH 假設(log-log、Schoenfeld)
健康應用	Vittinghoff et al., Regression Methods in Biostatistics
缺失資料	縱貫缺失處理(MAR、多重插補; 接 9.6 流失)

教學重點 這一課把 8.1 迴歸延伸到真實健康資料的三種結構,是 9.3(世代/RWE)、9.4(試驗存活終點)、9.6(數位介入重複測量)的分析主力。下一課 8.3 因果推論,則從『調整後關聯』進一步走向『因果效應』的估計。

多層次、縱貫與存活分析 · Multilevel, Longitudinal & Survival

真實資料有結構, 模型要選對

群集/重複 → 混合模型 · 縱貫 → 混合/GEE · 時間到事件 → KM/Cox

ICC · 隨機效應 · 成長曲線 · 設限 · HR · 比例風險假設